

GridPulse：面向新能源波动的净负荷预测与候选运行风险研判

摘要

GridPulse 是一个面向能源管理的可复现软件原型。项目使用 Open Power System Data (OPSD) 公开的德国小时级负荷、光伏和风电数据，构造净负荷 $\text{total_load} - \text{solar} - \text{wind}$ ，并完成数据质量检查、因果预测、候选运行风险筛查和风险感知理论储能调控。数据处理后保留 50,400 条小时记录，未发现重复时间戳或缺失时间间隔。冻结测试期中，一步超前 Histogram Gradient Boosting 的 MAE 为 1,019.87 MW，优于随机森林的 1,126.88 MW。项目新增直接 1—6 小时预测、经验区间驱动的动态 SOC 储备与滚动线性规划，并与固定 30% 储备规则比较。风险模块包含峰值负荷、光伏骤降和持续预测偏差三类候选信号；由于数据不含故障标签，项目仅进行确定性注入压力测试。所有储能结果是显式假设下的理论回测，不构成节省、可靠性或部署结论。

1. 问题定义

新能源出力的波动会改变区域净负荷的水平、爬坡和峰值。项目定义目标变量为：

```
net_load = total_load - solar_generation - wind_generation
```

系统输出包括：

1. 下一时刻净负荷的因果预测；
2. 面向峰值、光伏骤降和持续偏差的候选风险信号；
3. 带有约束说明的理论化储能建议。
4. 使用预测不确定性设定动态 SOC 储备的滚动储能规划对照。

当前版本是历史回测原型，不是实时调度系统、故障诊断系统或直接 24 小时预报系统。

1.1 赛题定位与应用闭环

本作品拟申报科技创新组，主攻“新能源消纳与并网智能调控”。应用对象是需要观察新能源波动、判断净负荷压力并安排人工复核的能源管理或运行分析人员。系统不直接向设备下发控制指令，而是把公开历史数据转换为可审计的下一小时预测、预测区间、候选风险和理论削峰情景。

应用方法分为四步：首先对负荷、光伏和风电进行统一时间标准、质量检查和净负荷计算；其次建立一步超前预测，并为理论调控建立只读取发布时已知信息的直接 1—6 小时预测和经验区间；再次依据验证期冻结阈值生成峰值负荷、光伏骤降和持续偏差候选信号，并保留触发证据；最后对比固定储备与预测区间驱动的动态 SOC 储备滚动规划，向人工复核提供容量、风险和约束提示。

在当前公开数据边界内，应用效果表现为：选定模型测试 MAE 为 1,019.87 MW，相对季节性朴素基线改善 88.36%；五个扩展滚动窗口均优于基线；经验预测区间在冻结测试期覆盖率为 86.92%；风险规则能够在确定性注入压力测试中识别预设事件。上述结果证明的是数据链路、模型链路和规则链路可以运行并可复现，不是现场准确率或故障诊断准确率。

预期效益是把新能源波动下的“看不见的风险”转化为带证据的人工复核清单，并在储能尚未实际调度前比较容量、功率和备用假设对削峰结果的影响，从而降低方案评估和演示验证的门槛。真实节省、电网可靠性、碳排放和运行安全收益必须在获得实时量测、设备参数、价格规则和调度授权后另行验证，本报告不提前宣称这些收益。

2. 数据与质量

数据来自 OPSD Time Series 2020-10-06 公开发布，项目记录了下载地址、字段映射、DOI 和第三方声明。处理后数据覆盖 2015 至 2020 年，频率为 60 分钟。质量报告显示：

项目	结果
有效小时记录	50,400
缺失时间戳	0
重复时间戳	0
净负荷公式最大误差	0 MW
含缺失数值的行	105

缺失值没有被静默填补；模型特征构造后仅使用可用的历史信息，并明确排除不可用行。

3. 方法

3.1 特征与时间切分

模型使用小时、星期、月份的周期特征，净负荷 1/24/168 小时滞后和滚动统计，以及光伏、风电 1/24 小时滞后。所有观测特征均先移位，预测时刻只使用前一小时及更早信息。数据按时间顺序划分为训练、验证和冻结测试区间；验证集用于阈值与策略决策，测试集只用于最终报告。

3.2 模型比较

项目比较季节性朴素参考、随机森林和 Histogram Gradient Boosting。当前结果是一步超前因果回测。若要形成直接 24 小时预报，需要增加在发布时可获得的天气或新能源预测输入，并重新定义信息边界。

3.3 候选风险规则

风险阈值全部由验证期分位数校准：预测净负荷 95% 分位用于峰值风险，光伏小时变化 5% 分位用于骤降风险，绝对残差 97.5% 分位并持续 3 小时用于偏差风险。输出保留触发值、阈值和证据文本。风险事件不是已确认故障。

3.4 风险感知理论储能调控

项目保留原固定 30% SOC 储备规则作为对照。新策略对未来 1—6 小时分别训练直接预测模型，并由验证残差 90% 分位数生成经验预测区间。每个小时，策略用未来窗口的预测上界最小化最大理论净负荷；SOC 动态储备由预测上界相对峰值阈值的超额程度和最大区间半宽共同决定，范围限制在容量的 0—60%。充放电功率、SOC、效率和容量/24 小时保守放电上限均作为约束；滚动优化只执行当前第一步，然后重新预测与规划。完整公式和信息边界见 docs/risk-aware-control.md。

4. 结果

4.1 预测结果

模型	测试 MAE (MW)	测试 RMSE (MW)
季节性朴素	8,760.67	11,465.88
随机森林	1,126.88	1,501.19
Histogram Gradient Boosting	1,019.87	1,354.19

消融结果显示，去除新能源滞后后测试 MAE 增加 100.17 MW，去除滚动统计后增加 15.16 MW，仅保留日历特征时退化至 9,160.43 MW。这些结论只适用于当前数据和冻结测试区间，不能视为普适因果结论。

为检查季节稳定性，项目增加了 5 个固定起点的扩展窗口滚动回测，每个窗口评估连续 30 天。梯度提升模型在 5/5 个窗口中优于季节性朴素基线，MAE 均值为 837.30 MW，窗口间标准差为 174.41 MW。该结果增强了跨时间段的稳健性证据，但仍不是跨区域泛化证明。

项目还使用验证集绝对残差的 90% 分位数校准对称经验预测区间。梯度提升模型的区间半宽为 1,984.79 MW，验证期覆盖率为 89.99%，冻结测试期覆盖率为 86.92%。该区间是经验校准带，不是概率保证。

4.2 风险压力测试

测试期共有 1,023 行至少触发一类候选风险。由于没有真实故障标签，项目向测试副本注入确定性的 25 个三小时事件，峰值、光伏骤降和持续偏差规则均能识别对应注入点。该结果只验证规则机械响应，不代表真实故障检测准确率。

4.3 风险感知储能对照

容量	固定储备 P95 (MW)	风险感知 P95 (MW)	P95 差值 (MW)	固定/风险感知等效全循环
10,000 MWh	54,186.8	54,188.3	+1.5	12.59 / 0.84
20,000 MWh	54,185.0	54,150.2	-34.9	12.03 / 0.86
30,000 MWh	54,185.0	54,077.7	-107.3	11.65 / 0.89

新策略在 20/30 GWh 情景降低高分位净负荷，并以远低于固定规则的理论吞吐保留更多 SOC。相应地，它没有为了单一历史最高点进行激进放电，本次回测中的全期最大削峰为 0 MW；固定规则的最大削峰为 416.7、833.3、1,250.0 MW。这是“峰值极值优先”与“风险储备优先”的目标权衡，而不是某一策略在所有指标上必然更优。两组数值都只是理论策略输出，不等于实际成本、碳排、电池寿命或可靠性收益。

5. 系统实现与复现

数据、质量、EDA、基线、模型、风险和情景脚本位于 `scripts/`；核心实现位于 `src/`；交互演示由 `app.py` 提供。完整运行顺序见 `docs/reproducibility.md`。最终预检命令为：

```
python scripts/final_preflight.py
```

截至当前版本，预检包含 `pytest`、核心输出文件、预测口径、储能敏感性和 PPT 结构回执检查，结果写入 `.codex-finalizer/gridpulse-final-preflight.json`。

6. 局限与后续工作

- 数据是单一区域的历史公开发布，不含真实故障标签；
- 预测包含一步超前回测和直接 1—6 小时规划窗口，但不是直接 24 小时预测；
- 光伏骤降规则在回测中使用实际观测，生产版本需替换为实时量测或可用预测；
- 储能策略未建模网络约束、价格、退化、备用义务和调度授权；
- 技术报告 PDF 和汇报 PPT 已生成；仍需完成人工匿名检查和 5 分钟以内 MP4 演示视频。

参考资料

- Open Power System Data, Time Series 2020-10-06, DOI: 10.25832/time_series/2020-10-06.

项目数据、模型和输出文件索引：THIRD_PARTY_NOTICES.md、docs/data-dictionary.md、docs/reproducibility.md。